板書計画　　4年　理科　「とじこめた空気と水」　本時 3／5　　ねらい：空気の性質をまとめ、「では水は？」を自分たちで立てて、根拠のある予想と調べ方をもつ。

○／○（○）P○

問　とじこめた空気をおすと、
空気の体積と手ごたえは、
どうなるのだろうか。

①前の時間の結果

強くおす　50→25
手ごたえ大きい・もどる

②考察

体積と手ごたえをセットで

まとめ

とじこめた空気をおすと、
体積は小さくなり、
おし返す力は大きくなる。

③次に気になること

問　とじこめた水をおすと、
水の体積と手ごたえは、
どうなるのだろうか。

④予想

体積　大きく・小さく・同じ
手ごたえ　大きく・小さく・同じ

学習　空気は小さくなった
から、水も？　水はちがう？

体験　ペットボトルは
おしてもへこみにくい

⑤調べ方

空気と同じ。あわを入れない

空気をまとめる（17分）　発問と、予想される反応

①前の時間の表（マグネット）をそのまま見せる
「強くおすと、数はどうなった？　手は？」
②考察の型で書く（7分）
強くおすと、体積は（　）なった。
手ごたえは（　）なった。だから…
・片方だけの子へ：「手ごたえは？」と表を指さす
③3人の発表を聞き、まとめを書く（◎知）
・「圧し返す力」は「おし返す力」でよい

次の問題（10分）　発問と、予想される反応

④「じゃあ、次に何が気になる？」とだけ聞く
→「水でもそうなるのかな」「ほかの物は？」
出ないとき：水を入れたちゅうしゃ器を
だまって見せるだけ。答えは言わない
⑤子どもの言葉で水の問題をつくる
（12/4の研究授業「では金ぞくは？」の練習）
・ここに時間をかける。教師が言うと練習に
ならない

予想と調べ方（18分）　発問と、予想される反応

⑥予想に○、わけを書く（6分）
→ 青（学習）「空気が小さくなったから水も」
→ 青（学習）「水はぎっしりだから、
ちぢまない」
→ 赤（体験）「ペットボトルはへこみにくい」
⑦ネームプレートで立場を出す。割れたままでよい
⑧調べ方：空気と同じ手順。水は口まで入れ、
あわを残さない（あわがあると少しちぢむ）
⑨実験は次の時間（理科室）